

## GUÍA DE ESTUDIO N° 2 → FUNCIONES CAPA 3 Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES

### 1) ¿Qué es encaminamiento? ¿Cuántos tipos hay? Explique.

Función principal de la capa de interred de TCP/IP - capa de red modelo OSI.

Objetivo → búsqueda de rutas desde un origen hacia un destino, teniendo en cuenta ciertas condiciones cuando existen varios caminos posibles:

- Mínimo costo
- Mínimo retardo
- Criterio administrativo

Tipos:

→ **Estático**: lo realiza el administrador de la red, aplicando algún criterio de selección de mejor ruta, y configurando las redes destino de forma manual en los routers de la red.

Las rutas que se configuran son estáticas porque solo pueden ser modificadas mediante comandos de configuración que el administrador de la red ingresa.

#### **Rutas estáticas de la tabla de enrutamiento**

- ◆ Incluyen la dirección de red, la máscara de subred y la dirección IP del router de siguiente salto o la interfaz de salida.
- ◆ Antes de poder usar el enrutamiento estático o dinámico, las tablas de enrutamiento deben tener redes conectadas directamente usadas para conectar redes remotas.

Las direcciones de red que se encuentran configuradas en interfaces activas, el router las cargará automáticamente en la tabla de encaminamiento.

Las rutas estáticas aparecen con métrica 0.

#### **Cuándo usar las rutas estáticas**

- ◆ Cuando la red tiene sólo unos pocos routers (hasta 10).
  - ◆ Cuando la red está conectada a Internet sólo a través de un ISP.
  - ◆ Cuando no se quiera informar las redes a otros routers.
- **Dinámico**: Consiste en optimizar las rutas de acuerdo con la capacidad y el nivel de ocupación de cada enlace, calculado a partir del tráfico medio previsto entre nodos.

Se plantean varias topologías, se comparan todas y se elige la más adecuada.

Es preciso disponer de información que permita estimar el tráfico medio entre cada par de nodos.

Interesante para decidir la topología cuando se diseña una red.

No permite responder con rapidez a cambios en la red.

## 2) ¿A qué se denomina convergencia? ¿Cuándo sucede?

Un protocolo de encaminamiento permite el intercambio de información de enrutamiento entre routers para construir y mantener las tablas de enrutamiento.

Se denomina **convergencia** al momento en que todos los routers de una red han calculado sus tablas de enrutamiento, de manera tal que todos posean la misma información sobre la red.

Los routers comparten información entre sí, pero calculan de forma independiente los impactos del cambio de topología en sus tablas, por lo que este estado de convergencia se alcanza luego de que los routers hayan calculado sus tablas de manera independiente.

## 3) Diferencie entre métrica y distancia administrativa.

### Métrica

La métrica se refiere a un valor numérico o una medida que se utiliza para determinar la "calidad" de una ruta en una red. En esencia, es una forma de cuantificar qué tan buena es una ruta en términos de parámetros específicos, como la distancia física, el ancho de banda disponible, la congestión, el costo, etc.

Cada protocolo de enrutamiento dinámico utiliza una métrica específica para evaluar las rutas. Por ejemplo, el Protocolo de Enrutamiento Interior (Interior Gateway Protocol, IGP) como OSPF puede utilizar la métrica basada en el costo del enlace, que generalmente se calcula en función del ancho de banda. El Protocolo de Enrutamiento de Pasarela Exterior (Border Gateway Protocol, BGP) puede utilizar métricas basadas en políticas y atributos, como la longitud de prefijo y la comunidad BGP.

La elección de la ruta se basa en la métrica más baja, es decir, la ruta con la métrica más baja se considera la mejor opción.

### Distancia administrativa

La distancia administrativa es un valor numérico que define una prioridad asignada a un tipo de ruta o protocolo de enrutamiento en particular en un router. Esta prioridad se utiliza para determinar la confiabilidad o la preferencia relativa de las rutas cuando hay múltiples rutas disponibles para un mismo destino.

La distancia administrativa se utiliza para resolver conflictos cuando dos o más protocolos de enrutamiento diferentes ofrecen rutas a un destino específico. La ruta con la distancia administrativa más baja se elige como la preferida.

Cada protocolo de enrutamiento tiene una distancia administrativa predefinida. Por ejemplo, en Cisco IOS, el RIP tiene una distancia administrativa de 120, mientras que OSPF tiene una distancia administrativa de 110. Cuando se utilizan varios protocolos en un router, la distancia administrativa se utiliza para determinar cuál de ellos tiene prioridad en la selección de rutas.

#### **4) Diferencie entre protocolos enrutados y de enrutamiento. Ejemplifique.**

##### **Protocolos enrutados**

Incluyen cualquier conjunto de protocolos de red que ofrecen información suficiente en su dirección de capa para permitir que un enrutador envíe un paquete a un dispositivo siguiente y finalmente a su destino.

Definen el formato y uso de los campos dentro de un paquete, proveen direccionamiento, encapsulamiento, control de errores de PDU y opcionalmente control de flujo.

Ejemplos: IP, IPX, AppleTalk.

##### **Protocolos de enrutamiento**

Hacen referencia a un conjunto de reglas que utilizan los routers para intercambiar tablas de enrutamiento y compartir información.

Sus funciones son ofrecer procesos para compartir información de rutas, permitir la comunicación entre routers para actualizar y mantener las tablas de enrutamiento.

Eligen la mejor ruta para encaminar paquetes, según las direcciones provistas por el protocolo enrutado.

Proveen control de congestión y policing (opcionales).

Ejemplos: RIP, OSPF, EIGRP

#### **5) Diferencie entre protocolo de enrutamiento y algoritmo de enrutamiento.**

##### **Protocolo de encaminamiento**

Conjunto de reglas mediante las cuales los routers se comunican entre sí para intercambiar información de enrutamiento, con el fin de construir y mantener las tablas de enrutamiento.

##### **Algoritmo de encaminamiento**

Conjunto de pasos (generalmente matemáticos) que utiliza un router para calcular la mejor ruta hacia un destino.

Permiten decidir por cuál línea de salida se transmitirá un paquete en base a la información obtenida de los protocolos de enrutamiento.

#### **6) ¿Cuáles son algoritmos de enrutamiento estático y cuáles de enrutamiento dinámico?**

Los **algoritmos de enrutamiento estático**, en ocasiones llamados no adaptativos, basan sus decisiones en mediciones o estimaciones del tráfico y la topología actual; sino que la ruta que se usará para llegar de un punto a otro se calcula por adelantado, “fuera de línea”, y se descarga en los routers al arrancar la red. Este tipo de enrutamiento no responde a las fallas debido a que las rutas no cambian y puede ser más útil cuando se tienen algunas certezas sobre la red, como por ejemplo que un router debería enviar todo a otro router debido a que es su única salida.

En cambio, los **algoritmos de enrutamiento dinámicos** cambian sus decisiones de enrutamiento para reflejar los cambios de topología e incluso el tráfico. Estos algoritmos necesitan obligatoriamente de un protocolo de enrutamiento para recoger información y tomar decisiones de elección de ruta (esta cambia dinámicamente).

### Algoritmos de enrutamiento estático

- Basado en el flujo
- Por inundación o broadcast
- Jerárquico
- Ruta más corta

### Algoritmos de enrutamiento dinámico

- Vector distancia
- Estado de enlace
- Híbrido

**7) Realice un cuadro comparativo entre los distintos algoritmos de enrutamiento estático.**

| Criterio / Algoritmo | Basado en flujo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Por inundación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jerárquico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruta más corta                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>   | La idea básica es que si para una línea, se conoce la capacidad y el tráfico medio, entonces es posible calcular el retardo medio de un paquete en esa línea, basándonos en la teoría de colas. Se busca optimizar las rutas de acuerdo con la capacidad y nivel de ocupación de los enlaces; se plantean varias topologías y se elige la más adecuada | Consiste en enviar paquetes por todas las interfaces (excepto por la que llegó). Este método de encaminamiento permite encontrar todas las rutas posibles entre origen y destino, entre ellas la ruta mínima; por lo que puede utilizarse como métrica para comparar con otros métodos o para establecer la ruta de un circuito virtual. | Las redes crecen, pero los algoritmos de encaminamiento estáticos no son escalables generando que la información intercambiada aumente de forma no lineal frente a cambios en el tamaño de la red. Este enfoque consiste en crear niveles jerárquicos obligando a que sólo algunos routers se comuniquen con el exterior y permitir la escalabilidad de cierta manera | El algoritmo escoge una ruta entre dos enrutadores adyacentes en función de un costo (métrica) tratando de minimizarlo. |
| <b>Ventaja</b>       | Si se tiene la información necesaria se puede predecir el comportamiento de la red y permite diseñar topologías que                                                                                                                                                                                                                                    | Se destaca por su simplicidad y la capacidad de llegar a cualquier enrutador, aunque existan cambios de topologías                                                                                                                                                                                                                       | Permite que las tablas de enrutamiento disminuyan su tamaño ya que los routers precisan mantener únicamente                                                                                                                                                                                                                                                           | Simplicidad, permite utilizar distintas métricas que los enrutadores evaluarán para elegir la ruta óptima               |

|                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | respondan de la mejor manera posible.<br>Es un algoritmo que considera la carga de la red.                                                 | (robustez)                                                                                                                                                                                                                                                          | información de sus hijos, padres o routers en la misma línea jerárquica.                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| <b>Inconveniente</b>              | Para usar esta técnica, debe conocerse por adelantado cierta información: la topología, el tráfico previsto y la capacidad de cada enlace. | El principal inconveniente que plantea este método es el gran número de paquetes que se generan, que llegaría a ser infinito si no se establece alguna forma de limitación (como mantener un historial de paquetes recibidos, limitar la cantidad de saltos, etc.). | Las rutas no necesariamente son óptimas y pueden existir inconvenientes con el tráfico en los enlaces entre los routers que se comunican con el exterior                        | Se requiere definir una métrica, que muchas veces puede no ser la adecuada.<br>Ejemplo: quizás se elige la cantidad de saltos, pero no se considera el tráfico.      |
| <b>Respuesta frente a cambios</b> | No es posible responder a situaciones cambiantes como por ejemplo saturación, exceso de tráfico o fallo en una línea.                      | No tiene problemas frente a cambios de topologías, es muy robusto a cambio de generar una gran cantidad de tráfico.                                                                                                                                                 | Si se mantiene la estructura jerárquica, facilita las configuraciones frente a cambios en la topología, pero no reacciona frente a saturación de enlaces o fallos en una línea. | No tiene problemas frente a cambios en la topología siempre y cuando sean correctamente configurados; pero no evalúa cambios no relacionados con la métrica definida |

## 8) Enuncie las principales ventajas y desventajas de los protocolos de vector distancia.

✓ **Simplicidad en implementación y mantenimiento:** son fáciles de configurar y mantener, lo que los hace adecuados para redes pequeñas o menos complejas.

✓ **Menos uso de recursos:** requieren menos recursos de CPU y memoria en comparación con algunos protocolos de estado de enlace, lo que los hace más eficientes en términos de recursos.

✗ **Convergencia lenta:** tienden a tener una convergencia más lenta en redes grandes o complejas debido a la actualización periódica y al uso de conteo de saltos como métrica.

✗ **Menos adecuados para redes grandes:** no son muy escalables en redes grandes o con topologías complejas, ya que se necesitaría de una gran cantidad de tiempo para propagar la información.

✗ **Bucles de enrutamiento:** se pueden llegar a producir tablas de enrutamiento incongruentes que no se han actualizado correctamente generando bucles de actualización.

## 9) Enuncie las principales ventajas y desventajas de los protocolos de estado de enlace.

✓ **Convergencia rápida:** tienden a tener una convergencia más rápida en redes grandes o complejas debido a que utilizan actualizaciones generadas por eventos e inundaciones de LSA para informar cambios en la topología de la red a todos los routers de manera inmediata.

✓ **No hay bucles:** cada router posee una imagen completa y sincronizada de la red, por lo que es difícil que se produzcan bucles.

✓ **Escalabilidad:** son adecuados para redes grandes y complejas, ya que pueden manejar una gran cantidad de rutas.

✗ **Mayor uso de recursos:** requieren más recursos de CPU y memoria en comparación con los protocolos de vector distancia, por lo que son más costosos y pueden ser un problema en dispositivos con recursos limitados.

✗ **Diseño jerárquico estricto:** requieren que el diseño sea jerárquico estricto para que las tablas reduzcan su tamaño.

✗ **Configuración y administración más compleja:** suelen ser más complejos de configurar y administrar debido a la información detallada de la topología y las opciones de configuración.

✗ **Reducen la capacidad de la red:** inundan la red de LSA durante el proceso inicial de detección, reduciendo significativamente la capacidad de la red para transportar datos.

## 10) Clasifique los protocolos de enrutamiento dinámicos.

| Protocolo | Clasificación                                  |
|-----------|------------------------------------------------|
| RIP       | Vector distancia - Classfull - Gateway interno |
| RIPv2     | Vector distancia - Classless - Gateway interno |
| IGRP      | Vector distancia - Classfull - Gateway interno |
| EIGRP     | Híbrido - Classless - Gateway interno          |
| BGP       | Vector distancia - Classless - Gateway externo |
| OSPF      | Estado de enlace - Classless - Gateway interno |
| IS-IS     | Estado de enlace - Classless - Gateway externo |

## 11) ¿Qué es un sistema autónomo? ¿Cómo se identifican? ¿Para qué se crearon?

Un sistema autónomo está formado por un conjunto de routers que son gestionados por uno o más operadores de red y poseen una política de enrutamiento unificada. Internet está formado por miles de sistemas autónomos y para identificarlos de manera única se les asigna un **número de AS** (16 bits) conocido como **ASN** que se asigna a cada AS y lo identifica de manera única a sus redes dentro de Internet. Los valores del 64512 al 65535 están reservados para uso privado.

Estos números de Sistemas Autónomos son asignados en bloques por la Internet Assigned Numbers Authority (**IANA**) a Registros Regionales de Internet (**RIRs**).

Los sistemas autónomos se crearon para identificar empresas dentro de Internet y permitirles decidir sobre sus políticas y reglas de administración.

## 12) Describa brevemente el funcionamiento de RIP

Es un protocolo de vector distancia que utiliza el conteo de saltos como su métrica principal (máximo 15 saltos). RIP define cómo los routers deben compartir información cuando mueven el tráfico entre un grupo interconectado de redes de área local.

Para su funcionamiento RIP utiliza un algoritmo de vector distancia para decidir en qué ruta colocar un paquete para llegar a su destino. Cada router RIP mantiene una tabla de enrutamiento, que es una lista de todos los destinos que el router sabe cómo llegar. Cada router transmite su tabla de enrutamiento completa a sus vecinos más cercanos cada 30 segundos mediante un broadcast. En este contexto, los vecinos son los otros routers a los que un router está conectado directamente. Los vecinos, a su vez, pasan la información a sus vecinos más cercanos, y así sucesivamente, hasta que todos los hosts RIP dentro de la red tengan el mismo conocimiento de las rutas de routing (convergencia).

Si un router recibe una actualización en una ruta y la nueva ruta es más corta, actualizará la entrada de la tabla con la longitud y la dirección del siguiente salto de la ruta más corta. Si la nueva ruta es más larga, esperará un período de retención para ver si las actualizaciones posteriores también reflejan el valor más alto. Solo actualizará la entrada de la tabla si se ha determinado que la nueva ruta más larga es estable.

Si un router recibe una actualización en una ruta y la nueva ruta es más corta, actualizará la entrada de la tabla con la longitud y la dirección del siguiente salto de la ruta más corta. Si la nueva ruta es más larga, esperará un período de «retención» para ver si las actualizaciones posteriores también reflejan el valor más alto. Solo actualizará la entrada de la tabla si se ha determinado que la nueva ruta más larga es estable.

Es útil en redes pequeñas (5-10 routers).

Los routers tienden a sincronizarse y la red se bloquea cuando ocurre el intercambio.

### Temporizadores de espera con RIP

→ **Update:** frecuencia de envío de actualizaciones → 30 s.

→ **Invalid:** tiempo necesario para que una ruta sea declarada inválida → 180 s.

- **Hold down:** tiempo transcurrido antes de que la información de una ruta inválida sea suprimida → 180 s.
- **Flushed:** tiempo que debe transcurrir para que una ruta sea suprimida de la tabla → 240 s.

### 13) ¿Cómo soluciona RIP los problemas de vector distancia?

RIP utiliza los siguientes mecanismos de corrección para solucionar los problemas que trae el vector distancia:

- **Temporizadores de espera:** si un router recibe de un vecino la información de que una ruta se ha caído, la marca como inaccesible y coloca un temporizador. Si antes de que finalice el temporizador el mismo vecino no informa que la ruta se restituyó, elimina la ruta de la tabla.
- **Split-horizon (horizonte dividido):** incluye las rutas en las actualizaciones enviadas para evitar que el enrutador que las recibe intente actualizar o cambiar información del origen (evita el problema de conteo al infinito)
- **Poison reversed (inversión de veneno):** se envía un mensaje de actualización que indica explícitamente que una red es inalcanzable. Los routers determinan el estado de las rutas según las métricas (y en ellos se configura un factor de incremento de la métrica aceptable) al enviar una actualización con una métrica por encima del valor aceptable, se genera que los routers eliminen dicha ruta, es decir, se la envenenó.

### 14) Describa brevemente OSPF. Compare con RIP.

OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Consiste en que cada router conoce a los routers cercanos, las direcciones IP de cada uno de ellos y a que distancia (métrica cantidad de saltos) se encuentran los demás. Como su nombre lo indica (Open Shortest Path First) envía los paquetes por aquellas rutas que posean la menor cantidad de saltos.

Para su funcionamiento requiere establecer una “relación” con sus vecinos antes de intercambiar actualizaciones sobre el enrutamiento; y para ello utiliza paquetes de mensaje denominados “HELLO”. Estos paquetes logran enumerar el ID de cada router (RID) mediante un número de 32 bits para identificarlos inequívocamente. Es decir que para descubrir otros routers que “hablen” OSPF, un router envía paquetes HELLO de multicast (dirección IP 224.0.0.5) a cada interfaz esperando recibir paquetes HELLO de otros routers conectados a dichas interfaces. Estos mensajes son regulares de acuerdo con la configuración del temporizador.

La principal diferencia con respecto a RIP es que OSPF es un protocolo del tipo estado enlace, es decir que mantiene información (imagen) de toda la topología y utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular cual es la mejor ruta. Además, OSPF requiere que dos vecinos establezcan un estado “2-way” o de 2 vías donde un router recibe un HELLO del vecino (con el RID de ese router listado como visto) y dicho enrutador comprueba todos los parámetros del HELLO recibido. Una vez alcanzado este estado se convierten en vecinos OSPF y pueden intercambiar son LSDB (Estado de enlace de base de datos). RIP no



realiza ninguna de estas validaciones, sino que utiliza realiza sus comprobaciones cada 30 segundos para verificar que las rutas sean las correctas.

### 15) Describa brevemente BGP.

El protocolo de Puerta de Enlace de Frontera utiliza el algoritmo de vector distancia modificado: en lugar de mantener el costo para cada destino, guarda el registro de la ruta utilizada o "AS Path" (por lo que también se lo suele considerar un protocolo de vector de ruta). Del mismo modo, en lugar de informar a los vecinos el costo de cada destino, les dice el camino exacto que está usando. Entonces, BGP basa sus decisiones de enrutamiento en políticas y no en métricas técnicas.

Las actualizaciones se envían a través de TCP por el puerto 179; y cuando dos Router establecen una conexión TCP se los denomina vecinos o "Peers" que intercambiarán múltiples mensajes para confirmar parámetros de conexión

Es un protocolo recomendado para interconectar sistemas autónomos debido a que este considera las políticas que otros protocolos internos no. Esto tiene que ver con consideraciones políticas, de seguridad o incluso económicas.

Para la consideración de las políticas, BGP clasifica a los SA de acuerdo con 3 tipos:

- **Redes stub:** tienen una sola conexión con el grafo BGP, estas no pueden transportar tráfico porque no hay nadie del otro lado
- **Redes multiconectadas:** podrían usarse para el transporte de tráfico a menos que lo rechacen
- **Redes de tránsito:** redes dorsales que están dispuestas a ocuparse de paquetes de terceros y normalmente por pago.

Cualquier ruta que viole una restricción de la política recibe automáticamente una calificación infinita (no usándose nunca)

### 16) ¿Cómo soluciona BGP los problemas de vector distancia?

BGP resuelve el problema de la cuenta hasta el infinito porque cada router mantiene información de las rutas, entonces cuando un router ajeno le quiere enviar una actualización este simplemente debe verificar que su identificador (dirección) no aparezca. Además, al recibir actualizaciones de otros routers BGP, un enrutador genera un gráfico para verificar si existe algún bucle, en caso de que exista, desestima esa ruta.

Sin embargo, este protocolo sigue bajo la clasificación de vector distancia porque realiza las actualizaciones "keep alive" periódicamente y mantiene una convergencia relativamente lenta.

## 17) Diferencie entre IBGP y EBGP.

Existen dos implementaciones de BGP

- **E-BGP (external BGP)**: utilizado para distribuir información de rutas entre AS.
- **I-BGP (internal BGP)**: utilizado para distribuir información entre routers dentro de un AS.

Un router BGP debe establecer una conexión (en el puerto TCP 179) con cada uno de sus peers BGP para poder intercambiar las actualizaciones de BGP. La sesión de BGP entre dos peers BGP se dice que es una sesión de BGP externo (**eBGP**) si los peers BGP se encuentran en sistemas autónomos diferentes (AS). Una sesión de BGP entre dos peers BGP se dice que es una sesión de BGP interno (**iBGP**) si los peers BGP se encuentran en los mismos sistemas autónomos.

## 18) Defina congestión.

La congestión de red se manifiesta en forma de desbordamientos de búfer de enrutador, cuando los nodos envían más paquetes de los que la red puede alojar. Es decir, cuando las redes poseen un tráfico excesivo respecto al que pueden manejar degradando el desempeño hasta incluso llegar a un colapso por congestión.

## 19) Clasifique a los algoritmos de congestión.

- **Sobre aprovisionamiento**: implica excedernos en capacidad. La manera más básica de evitar la congestión es construir una red que coincida bien con el tráfico que transmita. Es una solución sencilla pero muy costosa ya veces complicada de implementar en la práctica debido a que no siempre se puede agregar enrutadores dinámicamente en la red.
- **Enrutamiento consciente del tráfico**: tiene como objetivo que la red aproveche toda la capacidad existente haciendo que la misma se aparte a los patrones de tráfico cambiantes a medida que los usuarios de la red se “despierten” o se “duerman” en diferentes zonas.
- **Control de admisión**: Una vez que se ha detectado la congestión, no se establecen nuevos circuitos virtuales hasta que no haya desaparecido el problema, o bien aceptando que se generen nuevos, pero por rutas que no están congestionadas.
- **Regulación del tráfico**: es una técnica para regular la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos que entra a la red. En este aspecto existen dos algoritmos de aplicación posibles:
  - ◆ **Pozal agujereado**: utiliza traffic shaping para suavizar ráfagas de flujo de datos y traffic policing para asegurarse que el usuario cumple con el contrato de uso acordado. En palabras simples, pensemos un un balde (que representa los buffers de los enrutadores) con un agujero en su fondo que llenamos de agua, en este ejemplo el agua que fluye son los datos, y más precisamente, el caudal del que dispone el usuario es aquel que fluye por el agujero del balde. El balde será capaz de absorber aquellas ráfagas que el usuario produzca hasta que este se

llene considerando el resto del tráfico como no conforme y aplicando la política que el proveedor desee (por ejemplo descartar los paquetes)

- ◆ **Pozal con crédito:** la idea es similar al anterior, pero fomenta el “ahorro”. Es decir, un usuario que no transmite suma “créditos” (como máximo la capacidad del balde) que luego, al momento de transmitir, los créditos tienen permitido transmitir con un caudal mayor que el normal.

→ **Desprendimiento de carga:** como su nombre lo indica es el más simple, la red descarta los paquetes que no puede entregar.

## 20) Realice un cuadro comparativo entre los distintos algoritmos de control de congestión.

| Algoritmo                           | Clasificación |
|-------------------------------------|---------------|
| Sobre aprovisionamiento             | Ciclo cerrado |
| Enrutamiento consciente del tráfico | Ciclo cerrado |
| Control de admisión                 | Ciclo abierto |
| Pozal agujereado                    | Ciclo abierto |
| Pozal con crédito                   | Ciclo abierto |
| Desprendimiento de carga            | Ciclo abierto |

## 21) ¿A qué se denomina SLA y para qué sirve?

Acuerdo de Nivel de Servicio. Es un contrato formal o acuerdo entre un proveedor de servicios y un cliente que define los niveles de servicio esperados y los compromisos mutuos en términos de calidad, rendimiento y disponibilidad del servicio proporcionado.

Define las obligaciones tanto del proveedor como del cliente, asegurando que ambas partes comprendan sus roles y responsabilidades.

Incluye métricas específicas para medir el rendimiento del servicio y permite el seguimiento continuo de su cumplimiento.

Establece procedimientos para abordar interrupciones o incumplimientos de los niveles de servicio, lo que facilita la solución de problemas de manera eficiente.

Asegura que el servicio sea consistente y de alta calidad, con la posibilidad de compensación en caso de incumplimiento.

Proporciona claridad en la forma en que se evaluará y medirá el servicio, evitando malentendidos y conflictos.

Permite a ambas partes discutir y acordar términos y condiciones que se ajusten a sus necesidades.

## 22) ¿Qué es el Policing? ¿Por qué es necesario? ¿Cuándo se aplica?

El traffic policing o la vigilancia de tráfico es el monitoreo de flujo de tráfico que realiza el proveedor para determinar si el cliente está cumpliendo con el acuerdo. Es necesario para reducir la congestión frente a usuarios que consuman una gran parte o todo el ancho de banda cuando esto no ha sido establecido en el SLA. Esto se aplica particularmente para la transmisión de datos en tiempo real para asegurar QoS a todos los clientes.

Además, le permite al proveedor decidir qué debe hacer con los paquetes que no cumplan con el patrón de tráfico acordado. Los paquetes que excedan el patrón acordado podrían ser descartados por la red, o se podrían marcar con una prioridad más baja.

## 23) Defina calidad de servicio.

Calidad de servicio (QoS) es el término que se utiliza para definir la capacidad de una red para proporcionar diferentes niveles de garantías de servicio a las diversas formas de tráfico. La QoS es una técnica para optimizar el uso de la red priorizando el tráfico con base en sus objetivos de negocio.

La calidad del servicio (QoS) es esencial para administrar el tráfico de las redes basadas en paquetes actuales y desempeña las siguientes funciones:

- Prioriza segmentos de tráfico en relación con otros segmentos de tráfico según el protocolo, la dirección y el número de puerto.
- Filtra el tráfico de entrada y de salida.
- Controla el ancho de banda permitido que transmite o recibe el dispositivo.
- Lee y escribe requisitos de comportamiento de QoS en el encabezado del paquete.
- Controla la congestión para que el dispositivo envíe el tráfico de máxima prioridad según las prioridades del programador.
- Controla la pérdida de paquetes mediante algoritmos de detección temprana aleatoria (RED), así el dispositivo sabe qué paquetes debe anular o procesar.

## 24) Clasifique los distintos métodos de calidad de servicio que hay.

- **Mejor esfuerzo (best effort):** Un modelo de QoS en el que todos los paquetes reciben la misma prioridad y no hay una entrega garantizada de paquetes. El mejor esfuerzo se aplica cuando las redes no han configurado políticas de QoS o cuando la infraestructura no es compatible con QoS.
- **Servicios integrados (IntServ):** Un modelo de QoS que reserva ancho de banda a lo largo de una ruta específica en la red. Las aplicaciones solicitan a la red la reserva de recursos y los dispositivos de red monitorean el flujo de paquetes para asegurarse de que los recursos de la red puedan aceptar los paquetes. La implementación de IntServ requiere enrutadores compatibles con IntServ y utiliza el Protocolo de reserva de recursos (RSVP) para la reserva de recursos de red. IntServ tiene una escalabilidad limitada y un alto consumo de recursos de red.

- **Servicios diferenciados (DiffServ):** Un modelo de QoS en el que los elementos de red, como enrutadores y conmutadores, se configuran para dar servicio a múltiples clases de tráfico con diferentes prioridades. El tráfico de la red debe dividirse en clases según la configuración de la empresa. Por ejemplo, al tráfico de voz se le puede asignar una prioridad más alta que a otros tipos de tráfico. A los paquetes se les asignan prioridades mediante el uso de puntos de código de servicios diferenciados (DSCP) para su clasificación. DiffServ también utiliza el comportamiento por salto para aplicar técnicas de QoS a los paquetes, como la puesta en cola y la priorización.

**25) Realice un cuadro comparativo con las distintas estrategias de encolamiento que conozca.**

- **FIFO:** En su forma más simple, el algoritmo FIFO implica almacenar los paquetes cuando se congestiona la red y expedirlos, teniendo en cuenta el orden de llegada, cuando la red no está tan congestionada. FIFO es el algoritmo por defecto, por lo que no requiere ninguna configuración, sin embargo, tiene varios defectos. El más importante es que no toma decisiones sobre la prioridad de los paquetes, es el orden de llegada el que determina el ancho de banda y el buffer a asignar. No proporciona protección contra aplicaciones (fuentes) corruptas. El tráfico a ráfagas puede causar grandes retardos en la entrega del tráfico basado en aplicaciones sensibles al tiempo, así como al control de la red y a los mensajes de señalización que circulan por la misma.
- **WFQ: Encolamiento por espera equitativa ponderada.** Este método de encolamiento clasifica paquetes en flujos. Un flujo es un conjunto de paquetes que tienen la misma dirección IP origen y destino y los mismos números de puerto tanto origen como destino. Clasifica el tráfico en flujos diferentes basadas en información de capa tres y capa cuatro, tales como direcciones IP y puertos TCP. El tráfico de ancho de banda bajo efectivamente tiene prioridad sobre el tráfico de ancho de banda alto porque el tráfico de ancho de banda alto comparte los medios de transmisión en proporción a su peso asignado. No obstante, WFQ tiene ciertas limitaciones:
- ◆ No hay posibilidad de ampliación si la cantidad de flujo aumenta considerablemente.
  - ◆ WFQ nativo no está disponible en interfaces de alta velocidad como las interfaces ATM.
- **CBWFQ: Encolamiento por espera equitativa ponderada basado en clases.** Proporciona una solución para las limitaciones de WFQ. A diferencia de la WFQ estándar, CBWFQ le permite definir clases de tráfico y aplicar parámetros, tales como límites de cola y ancho de banda, a estas clases. El ancho de banda que se le asigna a una clase se utiliza para calcular el “peso” de esa clase. A partir de esto, también se calcula el peso de cada paquete que coincide con los criterios de clase.
- **LLQ: Cola de Baja Latencia.** Permite que los paquetes sensibles al retraso, como la voz, se envíen antes que los paquetes de otras colas. La LLQ proporciona una estricta cola de prioridad para el CBWFQ, reduciendo las fluctuaciones en las conversaciones de voz. La LLQ permite que los paquetes sensibles al retardo, como la voz, se envíen

primero (antes que los paquetes en otras colas), dando a los paquetes sensibles al retardo un tratamiento preferencial sobre el resto del tráfico. Aunque es posible clasificar varios tipos de tráfico en tiempo real en la cola de prioridad estricta, Cisco recomienda que sólo el tráfico de voz se dirija a la cola de prioridad.

## **26) ¿Qué es y para qué sirve la clasificación del tráfico?**

La clasificación del tráfico es el proceso que permite dividir el tráfico de la red en diferentes categorías, cada una de las cuáles requiere un tratamiento diferente. La mayoría de las herramientas QoS clasifican el tráfico permitiendo a cada clase de tráfico recibir un trato diferente con respecto a otras. A estos diferentes tipos de tráfico, se les llama típicamente clases de servicio.

Las herramientas de clasificación no sólo clasifican paquetes en clases de servicio, sino que también marcan los paquetes en la misma clase de servicio con el mismo valor en un campo en el encabezado. Al marcar los paquetes, otras herramientas QoS que examinan el paquete más tarde, pueden examinar los bits de marca para que sea más fácil clasificar los paquetes. A su vez, esto sirve para poner un paquete en una cola de espera diferente a otro paquete, y darle diferente tratamiento de acuerdo a su clase de servicio.

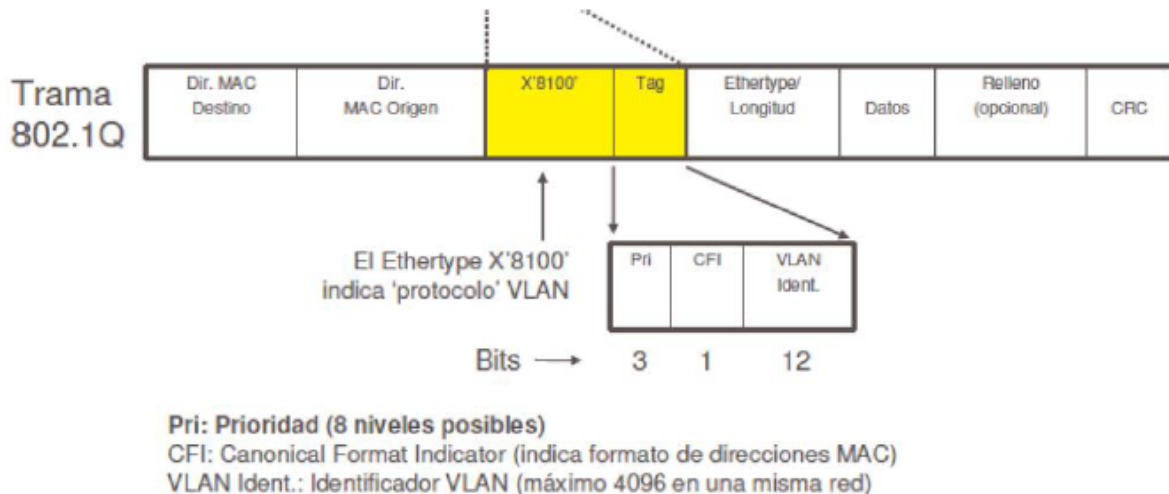
## **27) Explique cómo se aplica QoS en TCP.**

A partir de la RFC 2481 en la cual se añadieron dos bits libres al campo DS para manejar el subcampo ECN, también se añadieron dos flags en la cabecera TCP para realizar un control de congestión y asegurar QoS. Los 6 bits que aparecían reservados en la cabecera de los segmentos TCP pasaron a ser 4 bits ya que dos de ellos se utilizaron para crear los flags CWR (Congestión Window Reduced) y el ECE (ECN Echo) que le permitían a TCP controlar la congestión.

El manejo de estos bits lo hacen los hosts en los extremos de la comunicación, desde el origen ambos flags se ponen en cero, pero en el momento que un router recibe el paquete y detecta la congestión cambia el ECN a 11 (a nivel capa de red). Luego, el host que recibe el paquete detectará la congestión mediante la lectura del campo ECN y enviará un paquete de aviso al emisor con el ECN en 10 y a nivel TCP coloca el flag ECE en 1. Finalmente cuando el origen detectó el aviso por el flag ECE activado, reduce su ventana y envía un paquete de confirmación con el CWR en 1 (en este punto el destino debe recibir esta confirmación para no insistir con el paquete de aviso).

## **28) Explique cómo se aplica QoS en Ethernet.**

La QoS se desarrolla en las LAN mediante las normas IEEE 802.1p y 802.1Q utilizando un campo de prioridad de tres bits pudiendo generar hasta 8 niveles o clases posible sin la necesidad de tener información de estado. Esta prioridad va montada sobre la etiqueta VLAN por lo que únicamente puede existir QoS en los enlaces "Trunk".



Como se está hablando de LAN y VLAN, para la implementación de QoS es necesario switches que soporten QoS, además, la implementación del encolamiento puede ser por hardware o por software (siendo más rápido por HW) y no existen reservas estrictas.

## 29) Explique cómo se aplica QoS en IPv4. Diferencie con IPv6.

En la definición de la cabecera inicial IPv4 existe un octeto llamado ToS (Tipo de servicio) que utiliza:

- 3 bits para el marcado de prioridad. Los routers “leen” estos tres bits para definir la velocidad con la que tienen que enviar los paquetes.
- 4 bits de flags para indicar la preferencia de ruta del paquete.
- 1 bit (MBZ) de comprobación.

El problema de este octeto es que los 3 bits de marcado de prioridad eran escasos para definir el tratamiento de precedencia que se le debería dar a los paquetes, no se podía indicar la prioridad de descarte y existió una inconsistencia respecto a la implementación de los flags.

Por otro lado, en la definición inicial de IPv6 (conscientes del problema de IPv4), se tomaron más bits del encabezado para manejar la QoS:

- 4 bits de prioridad: pudiendo obtener 16 niveles de clasificación.
- 24 bits para la etiqueta de flujo: el host emisor identifica de forma única cada flujo que genera para permitir a los enrutadores distinguir los paquetes que pertenecen a un mismo flujo.

Con la aparición de DiffServ, ambos encabezados cambiaron (IPv4 e IPv6) agregando un nuevo campo denominado DS (Differentiated Services) el cual está compuesto por dos subcampos: DSCP [6 bits] que indican el tratamiento que debe recibir el paquete en los routers y el subcampo CU [2 bits] que actualmente se utiliza para el control de congestión (conocido como el campo ECN) y explicado en la pregunta 27. Este nuevo campo permite unificar el tratamiento de QoS independientemente de la versión de IP utilizada, marcar los paquetes con una etiqueta para indicarle a los routers que deben hacer e identificar a los paquetes en clases sin mantener información de estado en los enrutadores.

### **30) Explique para qué sirve el etiquetado MPLS y compare con 802.1q.**

Cuando un router de Internet recibe un paquete de IP, este no contiene información, solo una dirección IP de destino. Cada enrutador ha de tomar una decisión de reenvío independiente para cada paquete en función del encabezado de la capa de red. Este proceso se repite en cada salto a lo largo de la ruta hasta que el paquete llega a su destino. Todos esos saltos y todas esas decisiones de enrutamiento individuales dan como resultado un rendimiento deficiente para aplicaciones sensibles al tiempo.

La conmutación de etiquetas de protocolo múltiple (MPLS) establece rutas predeterminadas y eficientes. Con MPLS, la primera vez que un paquete ingresa a la red, es asignado a una clase de equivalencia de reenvío específica (FEC) mediante un etiquetado (se usa una secuencia de bit cortos para marcarlos).

Cada enrutador (llamados LSR) de red tiene una tabla que indica cómo manejar los paquetes de un tipo de FEC específico llamada LIB (Label Information Base) y que les indica qué camino (LSP - Label Switched Path) debe seguir un paquete con determinada etiqueta. Por eso, una vez que el paquete ingresa en la red, los enrutadores no necesitan hacer un análisis de encabezado, sino que usan la etiqueta como un índice en una tabla que les proporciona la información necesaria.

Por esto la red MPLS tiene capacidad para manejar paquetes con características particulares. Por ejemplo, los provenientes de puertos particulares o los que transportan tráfico de tipos de aplicaciones particulares de forma consistente. Los paquetes que transportan tráfico en tiempo real, como voz o video, pueden asignarse fácilmente a rutas de baja latencia en toda la red. Esto es difícil con el enrutamiento convencional. Las etiquetas proporcionan una forma de adjuntar información adicional a cada paquete.

#### **Comparación entre MPLS y 802.1Q**

- MPLS y 802.1Q utilizan el etiquetado como una forma de mejorar la toma de decisiones de los dispositivos conmutadores
- Ambos manejan prioridad, ya que 802.1Q, dentro de su etiqueta contiene un campo de 3 bits para indicarle al switch como debe tratar a una trama
- MPLS puede utilizarse a nivel LAN o WAN, pero 802.1Q solamente es aplicable a nivel LAN y en los switches (los routers usan una asociación mediante IP)
- En ambos protocolos el host no tiene ningún conocimiento sobre las etiquetas ya que las ponen y las eliminan de los dispositivos intermedios.
- MPLS no tiene como objetivo limitar los dominios de broadcast ni aislar el tráfico como si lo hace 802.1Q, sino que busca categorizar al tráfico para mejorar la eficiencia de trabajo de los dispositivos.